

Decimal認識

十分位 · 百分位 · Fraction↔Decimal互換 · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版)》4下C冊 單元一

核心Trap : □ 0.1 同 0.01 混淆 · Decimal點位置 · 十分位vs百分位

SSPA 關聯 : ● 高頻 Decimal係全學年重點, P5-P6延伸至乘除

Prerequisites : L21 Fraction認知 · 位值概念 (個、十、百)

Lesson Objectives : ① 認識十分位和百分位 ② $0.1=1/10$, $0.01=1/100$ ③ Fraction↔Decimal互換 ④ Decimal 讀寫

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	1 元 = 幾多個 1 毫? (1 毫 = \$0.1)		
2	把一個Square平均分成 10 份, 1 份係幾分之幾?		
3	\$2.50 即係幾多個 1 元 + 幾多個 1 毫?		
4	$1/10 = ?$ 用Decimal表示 (提示: 0.1)		
5	下面邊個最大? $0.3 \cdot 0.03 \cdot 0.33$ (估下!)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Decimal點後的世界 — 十分位

- ① Decimal點 "." 係整數同Decimal嘅分界線
- ② Decimal點後第一位 = 十分位 ($1/10$)
例: $0.3 = 3$ 個 $1/10 = 3/10$ 。讀作「零點三」
- ③ 十分位嘅值: 1 個十分位 = $0.1 = 1/10$ 。10 個 $0.1 = 1.0$
- ④ $0.5 =$ 一半。 $0.5 = 5/10 = 1/2$ (約簡後)

十分位：將 1 分成 10 等份

$$1 = 10/10 = 1.0$$

$$0.3 = 3/10$$



3 個十分之一

$$0.7 = 7/10 \text{ (7個十分之一)}$$

知識點二：百分位 — Decimal點後第二位

- ① Decimal點後第二位 = 百分位 ($1/100$)
例: $0.03 = 3$ 個 $1/100 = 3/100$
- ② 百分位嘅值: 1 個百分位 = $0.01 = 1/100$ 。100 個 $0.01 = 1.0$
- ③ 十分位和百分位嘅關係: $0.1 = 0.10$ (十分位=10個百分位)
- ④ $0.25 = 25/100 = 1/4$ (約簡後)

例1

在 0.47 中, 4 在哪個位? 7 在哪個位? 各代表多少?

例2

寫出Decimal: 3 個 $0.1 + 5$ 個 $0.01 = ?$

 Trap: 0.1 vs 0.01 混淆

 正確

以為 $0.1 = 1/100$ (✗)
 $0.5 > 0.05$? 分唔清 !

$0.1 = 1/10$ (Decimal點後第1位=十分位)
 $0.01 = 1/100$ (第2位=百分位)

知識點三：Fraction ↔ Decimal互換 ● SSQA 必考

- ① 分母10的Fraction → Decimal：分子放十分位。 $3/10 = 0.3$
- ② 分母100的Fraction → Decimal：分子放十+百分位。 $25/100 = 0.25$
- ③ Decimal → Fraction： $0.7 = 7/10$ (可約簡)。 $0.45 = 45/100 = 9/20$ (約簡)
- ④ 常用記住： $0.5 = 1/2$, $0.25 = 1/4$, $0.75 = 3/4$, $0.2 = 1/5$, $0.1 = 1/10$

例3

$3/10 = ?$ (Decimal) • $0.08 = ?$ (Fraction) • $0.5 = ?$ (最簡Fraction)

知識點四：Decimal位值表 — 擴展整數位值概念 ● SSQA

- ① Decimal點左邊 = 整數部分 (個、十、百...)。右邊 = Decimal部分 (十分、百分...)
- ② Decimal點後可以有多位： 0.1 (1位)、 0.01 (2位)、 0.001 (3位=千分位)
- ③ P4 重點：1-2 位Decimal。P5 會學 3 位。

十位	個位	.	十分位 1/10	百分位 1/100
2	3	.	4	7

$23.47 = 2\text{個十} + 3\text{個一} + 4\text{個十分之一} + 7\text{個百分之一}$

🎮 遊戲：FractionDecimal配對王

老師出一張Fraction卡 (如 $3/10$)，學生鬥快舉起對應嘅Decimal卡 (0.3) !

知識點一至四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	在 0.38 中：十分位=? 百分位=?		
7	$5/10 = ?$ (Decimal) • $7/100 = ?$ (Decimal)		
8	$0.6 = ?$ (Fraction, 約至最簡) • $0.75 = ?$ (Fraction)		

三、Tiered Practice (20 min)

 Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	寫出Decimal：2/10 = ? • 9/100 = ?		
10	讀出Decimal 0.08 和 0.37。寫出佢哋嘅Fraction形式。		
11	下面邊個Decimal係正確寫法？A.0.5 B..5 C.05 D.0.50（可選多個）		

Intermediate Tier (Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	0.5 和 0.50 是否相等？點解？（提示：5/10 = 50/100）		
13	把 0.75 化成最簡Fraction。		
14	寫出Decimal：3個0.1 + 2個0.01 + 5個0.1 = ?		

Challenge Tier (Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	在 5.07 中，十分位是幾？為什麼是 0 不是 7？		
16	把下面的Fraction由大至小排列（先化Decimal）：3/5, 7/10, 17/20, 2/5		
17	0.33 = 33/100 = ?。但 33/100 可以約簡嗎？如果不能，解釋點解。		

終極挑戰 (Optional，共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	一個兩位Decimal，十分位比百分位大 3，兩個位之和是 9。這個Decimal是？寫出它的最簡Fraction形式。		

四、Word Problems（12 min）（SSPA 文字題，共 5 題）

例4

媽媽去街市買菜用了 \$12.50，買魚用了 \$8.30。她用了十分位的概念去記帳。\$12.50 中的 5 是什麼意思？

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	一枝鉛筆長 0.15 米。即係幾多厘米？（1米=100厘米）		
20	一杯水有 0.3 升，另一杯有 0.25 升。哪杯較多？用Fraction證明。		
21	弟弟用了 0.5 小時做功課，妹妹用了 3/4 小時。誰用的時間較長？		
22	一條繩長 1 米。小明用了 0.35 米，即係用了全條繩的幾分之幾？		
23	三個容器分別有 0.4 升、3/10 升、0.25 升水。哪個最多？哪個最少？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	寫出Decimal: $4/10 = ? \cdot 6/100 = ?$		
H2	寫成Fraction: $0.2 = ? \cdot 0.07 = ?$		
H3	在 0.62 中: 十分位=? 百分位=?		
H4	$0.9 = ? / 10 = ?$ 個 0.1		
H5	把 0.75 化成Fraction (約至最簡)		

Advanced (Optional) (共 3 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	把下面Fraction化為Decimal: $1/2 = ? \cdot 1/4 = ? \cdot 3/4 = ? \cdot 1/5 = ?$		
H7	一個兩位Decimal的十分位是7, 百分位是5。這個數是? 寫出其Fraction形式並約簡。		
H8	0.40 和 0.4 數值是否相同? 在Decimal位值表上它們有甚麼分別?		

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠:

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error ( Trap)	Correct Approach ()
1	十分位同百分位混淆: 0.25 以為 2=百分位	Decimal點後第1位=十分位(1/10), 第2位=百分位(1/100)
2	0.1 同 0.01 搞錯: $0.1 = 1/100$ ()	$0.1 = 1/10$ (一位Decimal)。 $0.01 = 1/100$ (兩位Decimal)
3	讀Decimal漏讀「點」: 0.37 讀「零三七」	正確讀法:「零點三七」
4	Fraction轉Decimal分母搞錯: $3/100 = 0.3$ ()	$3/100 = 0.03$ 。分母100→兩個Decimal位

5	Decimal轉Fraction有約簡： $0.5=5/10$ （可以約）	$5/10=1/2$ 。一定要約到最簡！
6	Decimal點位置錯： 寫成 .5 或 0.5.（多咗點）	標準寫法： 0.5 。前面要有0，後面唔要點
7	\$12.5 讀錯： 十二元五	十二元五毫。 $\$12.50=\12 元5毫（Decimal後兩位代表毫）

 **Mnemonic：**「Decimal點後第一位係十分，第二位係百分。零點一係十分一，零點零一係百分一。零點五係一半，零點二五係四分之一。」

七、4-Step Problem Solving

1

睇Decimal點

Decimal點前=整數，後=Decimal。第1位= $1/10$ ，第2位= $1/100$

2

分→小

分母10→1位Decimal。分母100→2位Decimal。分子寫係對應位置

3

小→分

睇有幾多位→分母係10/100。分子=Decimal數字。最後要約簡

4

驗算

讀一次。檢查Decimal點位置。FractionDecimal互換核對數值

家長角落 • Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Decimal認識」。

最易錯嘅3個Trap：☐ 0.1 同 0.01 混淆 • Decimal點位置 • 十分位vs百分位

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Decimal認識」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21

☐ LF Academy • LF Academy • We don't teach math — we teach trap avoidance. • LF-P4-下-L26

 Related Topics：L01 DecimalDivision • L02 FractionDecimal百Fraction互換 • L12 DecimalMultiplication